第 5 章　相交线与平行线

讲　义

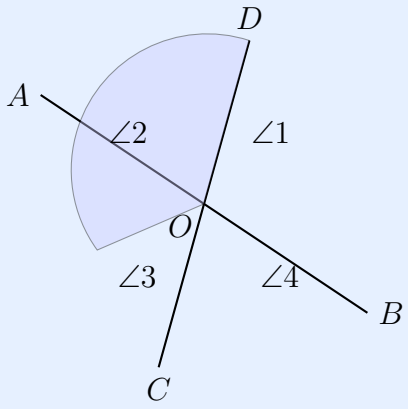
适用：人教版　七年级下册　|　课时：6 课时

一、知识点讲解

5.1　相交线

1.　对顶角与邻补角

两条直线相交，形成四个角。如图所示，直线 AB 与 CD 相交于点 O：



对顶角：有公共顶点，两边互为反向延长线的两个角。

- **对顶角相等。**即 $\angle 1=\angle 3$，$\angle 2=\angle 4$。

邻补角：有公共顶点和一条公共边，另一条边互为反向延长线的两个角。

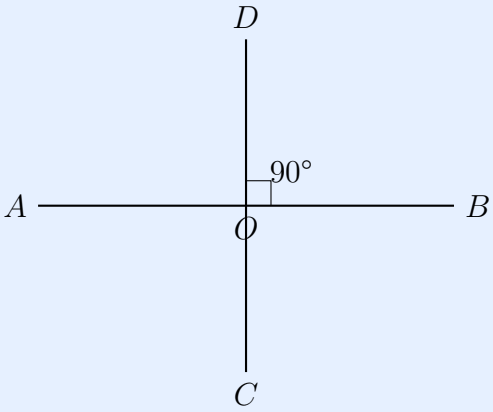
- **邻补角互补。**即 $\angle 1+\angle 2=180°$。

识别技巧

- 对顶角：形如”**X**” 交叉，不相邻，相等。
- 邻补角：形如”**L**” 靠在一起，相邻，互补（和为 $180°$）。
- 对顶角一定成对出现，一个角有两个对顶角是错误说法（一个角只有一对对顶角）。

2. 垂线及其性质

当两条直线相交所成的四个角中，有一个角是直角（$90°$）时，这两条直线互相垂直。



记作 $AB \perp CD$，垂足为 O。

垂线的性质：

1. **过一点有且只有一条直线与已知直线垂直。**
2. **连接直线外一点与直线上各点的所有线段中，垂线段最短。**

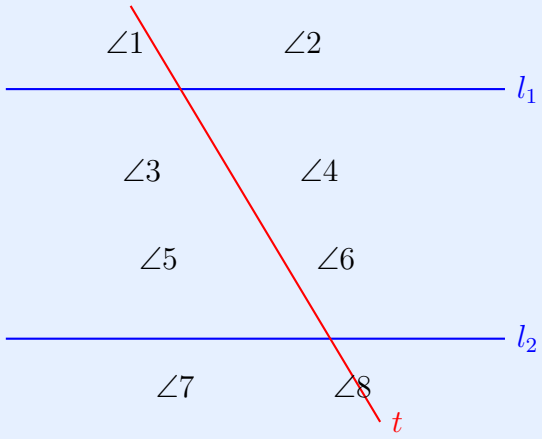
点到直线的距离：从直线外一点到这条直线的**垂线段的长度**，叫做点到直线的距离。

易错提醒

- ”垂线”是**直线**，不能说”垂线段最短等于垂线最短”。
- 点到直线的距离是一个**数量**（长度），不是垂线段本身。
- 过一点作已知直线的垂线，这个点可以在直线上，也可以在直线外。

3. 同位角、内错角、同旁内角

当两条直线被第三条直线（截线）所截时，会形成八角关系：



- **同位角**：在截线同侧、且在被截两线同侧的一对角。如 $\angle 1$ 与 $\angle 5$，$\angle 2$ 与 $\angle 6$。形如字母"**F**"。
- **内错角**：在截线两侧、且在被截两线之间的一对角。如 $\angle 3$ 与 $\angle 5$，$\angle 4$ 与 $\angle 6$。形如字母"**Z**"。
- **同旁内角**：在截线同侧、且在被截两线之间的一对角。如 $\angle 3$ 与 $\angle 6$，$\angle 4$ 与 $\angle 5$。形如字母"**U**"。

5.2 平行线及其判定

4. 平行公理及推论

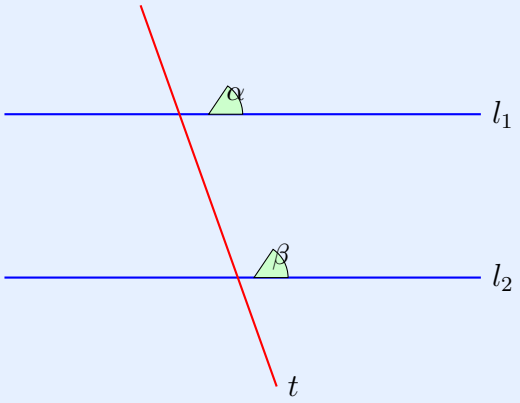
平行公理：经过直线外一点，**有且只有一条直线**与这条直线平行。

推论（平行线的传递性）：如果两条直线都与第三条直线平行，那么这两条直线也互相平行。

$$\text{若 } a \parallel b,\ b \parallel c,\ \text{则 } a \parallel c$$

5. 平行线的判定方法

两条直线被第三条直线所截，可用以下方法判定两直线平行：



1. **同位角相等，两直线平行**：若 $\angle\alpha = \angle\beta$（同位角），则 $l_1 \parallel l_2$。
2. **内错角相等，两直线平行**：若内错角相等，则 $l_1 \parallel l_2$。
3. **同旁内角互补，两直线平行**：若同旁内角之和为 $180°$，则 $l_1 \parallel l_2$。

判定定理的记忆口诀

判定平行线（由角推平行）：

- 同位角**相等** $\Rightarrow$ 平行
- 内错角**相等** $\Rightarrow$ 平行
- 同旁内角**互补** $\Rightarrow$ 平行

记住：”**相等判平行，互补也判平行**”

5.3　平行线的性质

6.　平行线的性质

当两条平行线被第三条直线所截时：

1. **两直线平行，同位角相等。**
2. **两直线平行，内错角相等。**
3. **两直线平行，同旁内角互补。**

注意：平行线的**性质**与**判定**是互逆关系！

- 判定：**角的关系** $\Rightarrow$ **平行**
- 性质：**平行** $\Rightarrow$ **角的关系**

易错提醒：判定与性质的区别

- 看到”**因为同位角相等，所以两直线平行**”——这是**判定。**
- 看到”**因为两直线平行，所以同位角相等**”——这是**性质。**
- 判定和性质的**因果关系正好相反**，使用时不能混淆！

二、例题精讲

【例题 1】对顶角与邻补角的基本计算

两条直线相交，$\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角，$\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是邻补角。若 $\angle 1 = 70°$，求 $\angle 2$ 和 $\angle 3$。

解：

因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是对顶角，对顶角相等，所以 $\angle 2 = \angle 1 = 70°$。

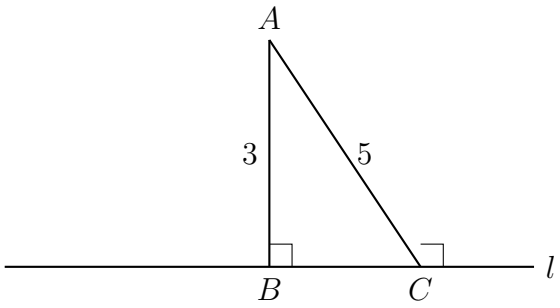
因为 $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 是邻补角，邻补角互补，所以 $\angle 3 = 180° - \angle 1 = 180° - 70° = 110°$。

方法总结

邻补角和对顶角的计算，关键是分清两角之间的关系：对顶角相等，邻补角互补（和为 $180°$）。

【例题 2】垂线与点到直线的距离

如图，$AB \perp l$ 于点 B，$AC \perp l$ 于点 C，$AB = 3$ cm，$AC = 5$ cm。点 A 到直线 l 的距离是多少？



解：

点到直线的距离是从该点到直线的**垂线段的长度**。

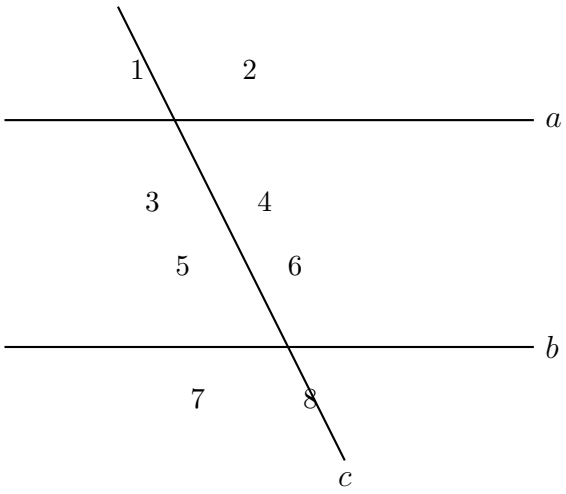
因为 $AB \perp l$，$AC \perp l$，但 AB 与 AC 是从同一点 A 到直线 l 的两条线段。

根据垂线的性质，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直，所以 B 与 C 应为同一点（即 AC 并不垂直于 l，题目应理解为 B 为垂足）。

因此，点 A 到直线 l 的距离为 $AB = 3$ cm。

【例题 3】同位角、内错角、同旁内角的识别

如图，直线 a，b 被直线 c 所截。找出图中所有的同位角、内错角和同旁内角。



解：

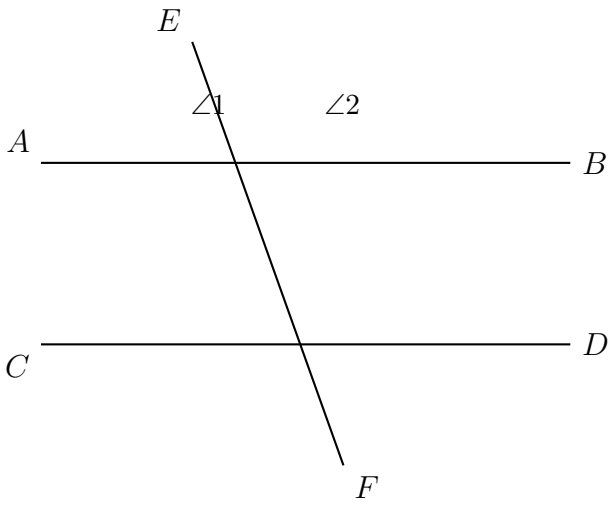
- **同位角**：$\angle 1$ 与 $\angle 5$，$\angle 2$ 与 $\angle 6$，$\angle 3$ 与 $\angle 7$，$\angle 4$ 与 $\angle 8$。
- **内错角**：$\angle 3$ 与 $\angle 5$，$\angle 4$ 与 $\angle 6$。
- **同旁内角**：$\angle 3$ 与 $\angle 6$，$\angle 4$ 与 $\angle 5$。

方法总结

识别三类角的方法：先找截线（公共边所在的直线），再看角在截线的同侧还是两侧，最后看角在两线之间还是之外。

【例题 4】利用平行线的判定证明平行

如图，已知 $\angle 1 = \angle 2$。求证：$AB \parallel CD$。



证明：

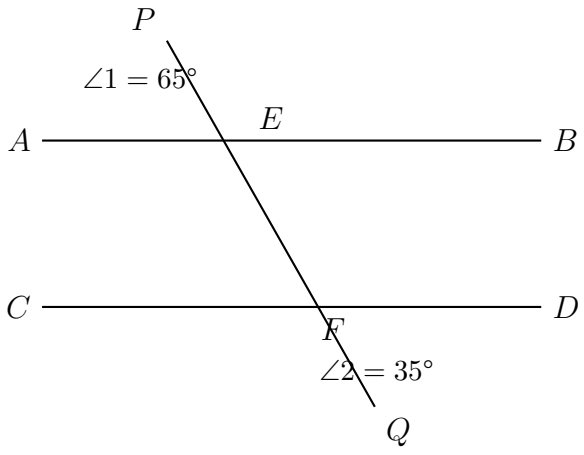
因为 $\angle 1 = \angle 2$（已知），

而 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是直线 AB、CD 被截线 EF 所截形成的**同位角**，

所以 $AB \parallel CD$（同位角相等，两直线平行）。

【例题 5】平行线性质与判定的综合

如图，已知 $AB \parallel CD$，$\angle 1 = 65°$，$\angle 2 = 35°$。求 $\angle BEC$ 的度数。



解：

因为 $AB \parallel CD$（已知），

过点 E 作 $EF \parallel AB$（平行公理，过直线外一点有且只有一条直线与已知直线平行），

则 $EF \parallel CD$（平行线的传递性）。

因为 $AB \parallel EF$，$\angle 1 = 65°$，

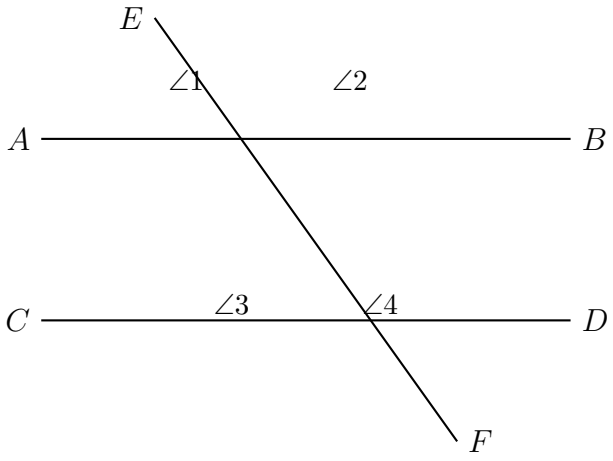
所以 $\angle BEF = \angle 1 = 65°$（两直线平行，内错角相等）。
因为 $EF \parallel CD$，$\angle 2 = 35°$，
所以 $\angle FEC = \angle 2 = 35°$（两直线平行，内错角相等）。
因此 $\angle BEC = \angle BEF + \angle FEC = 65° + 35° = 100°$。

方法总结

当题目中出现两条平行线之间的角时，常常需要**作辅助平行线**来”搬运”角度。这是平行线问题中最常用的技巧。

【例题 6】判定与性质的综合证明

如图，已知 $\angle 1 = \angle 2$，$\angle 3 = \angle 4$。求证：$AB \parallel CD$。



证明：
因为 $\angle 1 = \angle 2$（已知），
所以 $AE \parallel BF$（同位角相等，两直线平行）。
因为 $\angle 3 = \angle 4$（已知），
所以 $BF \parallel CD$（内错角相等，两直线平行）。
因为 $AE \parallel BF$，$BF \parallel CD$，
所以 $AE \parallel CD$（平行线的传递性），
即 $AB \parallel CD$。

【例题 7】易错辨析——判定与性质混用

判断对错：已知 $AB \parallel CD$，$\angle 1 = \angle 2$，所以 $EF \parallel GH$。其中 $\angle 1$ 是 AB 与 EF 被截线所成的同位角，$\angle 2$ 是 CD 与 GH 被截线所成的同位角。这种说法对吗？

解：
这种说法**不对**。

理由：虽然 $AB \parallel CD$，$\angle 1 = \angle 2$，但 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 并不是 EF 和 GH 被同一条截线所截形成的角。

$\angle 1$ 是 AB 与 EF 的角，$\angle 2$ 是 CD 与 GH 的角。要判断 $EF \parallel GH$，需要 EF 与 GH 被第三条线所截时的同位角（或内错角、同旁内角）关系。

关键提醒

使用判定定理时，必须确认是**两条直线被第三条直线所截**形成的角。不同直线被不同截线所截的角之间没有直接的判定关系。

三、应用题

【应用 1】测量中的垂直与距离

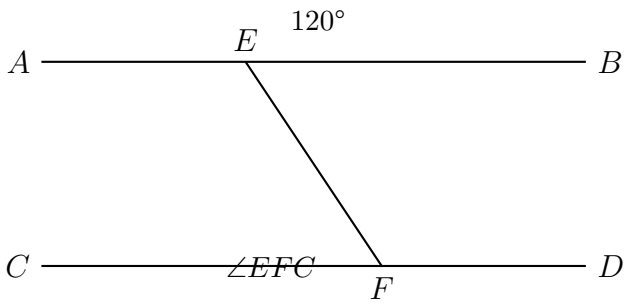
小明要测量学校旗杆底部 A 到对面围墙的距离。他在地面上找到一点 P，使 $AP \perp$ 围墙于点 B。他量得 $PB = 12$ m，$AB = 5$ m。请问点 P 到围墙的距离是多少？旗杆底部到围墙的距离是多少？

解：

- 点 P 到围墙的距离就是 P 到围墙的垂线段的长度。因为 $AP \perp$ 围墙于 B，所以 $PB = 12$ m 就是点 P 到围墙的垂线段长度，即点 P 到围墙的距离为 $\boxed{12\text{ m}}$。
- 旗杆底部 A 到围墙的距离就是 $AB = 5$ m（因为 $AB \perp$ 围墙）。

【应用 2】平行线在道路设计中的应用

城市规划中，两条主干道 AB 和 CD 互相平行。一条斜路 EF 分别与 AB、CD 相交。已知 $\angle AEF = 120°$，求 $\angle EFC$ 的度数。



解：

因为 $AB \parallel CD$（已知），

EF 是截线，$\angle AEF$ 与 $\angle EFC$ 是两平行线被 EF 所截形成的**同旁内角**。

所以 $\angle AEF + \angle EFC = 180°$（两直线平行，同旁内角互补）。

因此 $\angle EFC = 180° - 120° = \boxed{60°}$。

【应用 3】折纸中的平行线问题

将一张长方形纸片 $ABCD$ 沿 EF 折叠，使点 A 落在 A' 处。已知 $AB \parallel CD$，$\angle AEF = 70°$。求 $\angle A'ED$ 的度数。

解：

折叠时 $\angle AEF = \angle A'EF = 70°$（折叠不改变角的大小）。

所以 $\angle AEA' = \angle AEF + \angle A'EF = 70° + 70° = 140°$。

因为 $\angle AEF + \angle BEF = 180°$（$A$、$E$、$B$ 共线），

所以 $\angle BEF = 180° - 70° = 110°$。

因为 $\angle A'EF = 70°$，

$\angle A'ED = 180° - \angle AEF - \angle A'EF$。

注意 A、E、B 共线，D、E、C 不一定共线，考虑 E 在 AB 上。

$\angle A'ED = \angle A'EA + \angle AED$，需利用平行线性质：

因为 $AB \parallel CD$，$\angle AEF = 70°$，所以 $\angle DFE = 180° - 70° = 110°$（同旁内角互补）。

由折叠 $\angle A'EF = 70°$，故 $\angle A'ED = 180° - \angle AEF - \angle A'EF$ 算法有误。

实际上：$\angle AEA' = 2 \times 70° = 140°$，$\angle A'ED = 180° - 140° = 40°$。

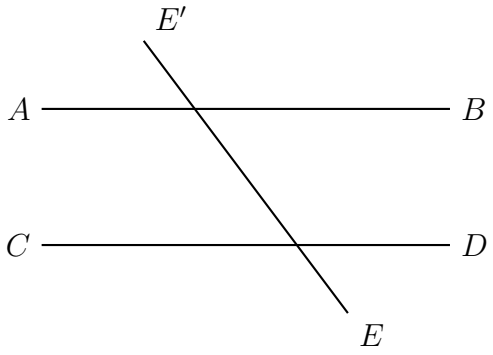
因此 $\angle A'ED = \boxed{40°}$。

四、课堂练习

1. 两条直线相交，其中一个角为 $130°$，求它的对顶角和邻补角各是多少度。

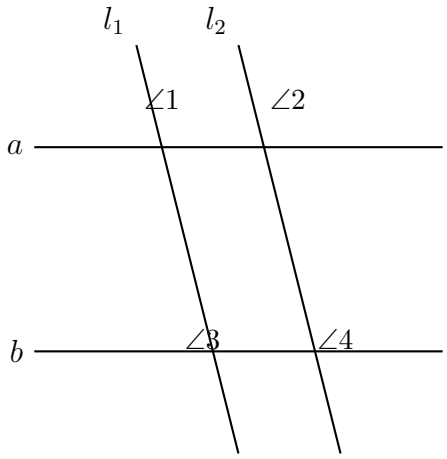
2. 已知直线 $a \perp b$，直线 $b \perp c$，那么 a 与 c 是什么关系？说明理由。

3. 如图，$AB \parallel CD$，$\angle ABE = 40°$，$\angle CDE = 60°$，求 $\angle BED$ 的度数。



4. 已知 $\angle 1$ 和 $\angle 2$ 是同旁内角，$\angle 1 = 110°$，$\angle 2 = 70°$。请问直线 a 和 b 平行吗？为什么？

5. 如图，$\angle 1 = \angle 2$，$\angle 3 = 100°$。求 $\angle 4$ 的度数。（提示：先判断哪些直线平行）



参考答案

1. 对顶角 $= 130°$，邻补角 $= 180° - 130° = 50°$。

2. $a \parallel c$（或 a 与 c 重合）。理由：$a \perp b$，$b \perp c$，即 a 与 c 都垂直于 b。在同一平面内，过直线外一点（或同一条垂线的方向上）与已知直线垂直的直线方向相同，故 $a \parallel c$。

3. 过 E 作 $EF \parallel AB$，则 $EF \parallel CD$。$\angle ABE = \angle BEF = 40°$，$\angle CDE = \angle DEF = 60°$。$\angle BED = 40° + 60° = 100°$。

4. 平行。$\angle 1 + \angle 2 = 110° + 70° = 180°$，同旁内角互补，两直线平行。

5. 因为 $\angle 1 = \angle 2$，所以 $l_1 \parallel l_2$（同位角相等）。因为 $l_1 \parallel l_2$，所以 $\angle 3 + \angle 4 = 180°$（同旁内角互补）。$\angle 4 = 180° - 100° = 80°$。